Họ và tên: Phạm Võ Trường Thịnh
MSSV: 23658751
Lớp: DHHTTT19BTT

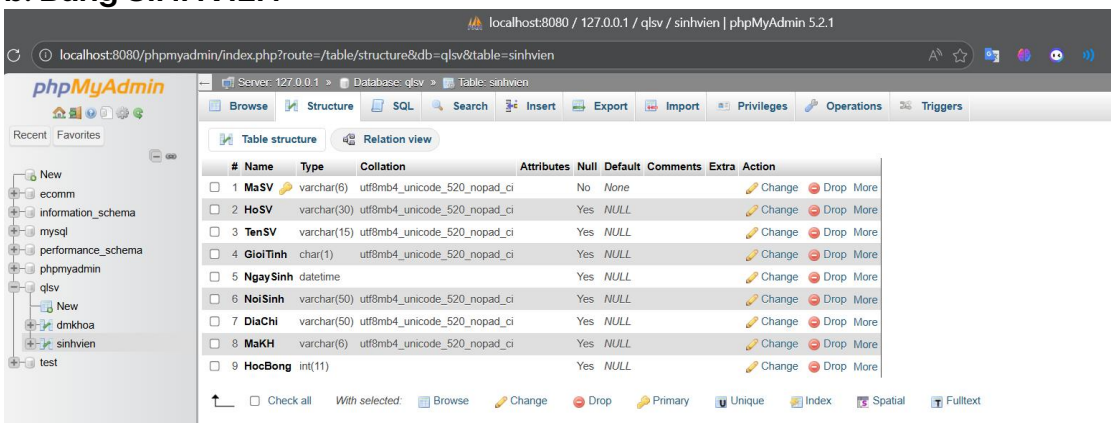
Tuần 3

1.

a. Bảng DMKHOA

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	**MAKH**	varchar(6)	utf8mb4_unicode_520_nopad_ci		No	*None*			Change Drop More
2	**TenKhoa**	varchar(30)	utf8mb4_unicode_520_nopad_ci		No	*None*			Change Drop More

b. Bảng SINHVIEN



c. Bảng MONHOC

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	**MaMH**	varchar(6)	utf8mb4_unicode_520_nopad_ci		No	*None*			Change Drop More
2	**TenMH**	varchar(50)	utf8mb4_unicode_520_nopad_ci		No	*None*			Change Drop More
3	**SoTiet**	int(11)			No	*None*			Change Drop More

d. Bảng KETQUA

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	**MaSV**	varchar(6)	utf8mb4_unicode_520_nopad_ci		No	*None*			Change Drop More
2	**MaMH**	varchar(6)	utf8mb4_unicode_520_nopad_ci		No	*None*			Change Drop More
3	**Diem**	float			No	*None*			Change Drop More

Có hai khóa chính vì một sinh viên có thể thi nhiều môn, và một môn có thể có nhiều sinh viên thi. Nếu chỉ chọn MaSV làm khóa chính, mỗi sinh viên chỉ được nhập điểm 1 lần duy nhất.

Câu 2. Nhập dữ liệu

a. Bảng DMKhoa

Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0003 seconds.)

```
SELECT * FROM `dmkhoa` WHERE 1;
```

Show all | Number of rows: 25 Filter rows:

Extra options

←T→				MAKH	TenKhoa
	Edit	Copy	Delete	AV	Anh Văn
	Edit	Copy	Delete	SH	Sinh Học
	Edit	Copy	Delete	TH	Tin Học
	Edit	Copy	Delete	TR	Triết Học
	Edit	Copy	Delete	VL	Vật Lý

b. Bảng SINHVIEN

Showing rows 0 - 9 (10 total, Query took 0.0009 seconds.)

```
SELECT * FROM `sinhvien` WHERE 1;
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None

Extra options

←T→				MaSV	HoSV	TenSV	GioiTinh	NgaySinh	NoiSinh	DiaChi	MaKH	HocBong
	Edit	Copy	Delete	A01	Nguyễn thị	Hải	N	1977-02-23 00:00:00	Sài Gòn	12 B Võ văn Tần	TH	10000
	Edit	Copy	Delete	A02	Trần văn	Chính	N	1977-12-24 00:00:00	Sài Gòn	34 Nguyễn Bỉnh Khiêm	TH	120000
	Edit	Copy	Delete	A03	Lê Bạch	Yến	N	1996-02-21 00:00:00	Hà Nội	765 PasTeur	TH	140000
	Edit	Copy	Delete	B01	Trần Thanh	Mai	N	1977-08-12 00:00:00	Bến tre	32 Lê lai	TH	NULL
	Edit	Copy	Delete	B02	Trần thu	Thủy	N	1977-01-01 00:00:00	Sài gòn	45 Nguyễn Thái sơn	TH	NULL
	Edit	Copy	Delete	B03	Lê thị	Thanh	N	1975-01-01 00:00:00	Sài gòn	345 Nguyễn Kiệm	AV	NULL
	Edit	Copy	Delete	B04	Trần trọng	Kim	N	1977-12-20 00:00:00	Sài gòn	123 Lê văn sỹ	AV	120000
	Edit	Copy	Delete	C01	Tào hồng	Thiên	N	1978-07-01 00:00:00	Sài gòn	56 Hoàng Diệu	TH	NULL
	Edit	Copy	Delete	C02	Hoàng minh	Châu	N	1976-05-03 00:00:00	Sài gòn	102 Kỳ Đồng	AV	NULL
	Edit	Copy	Delete	C03	Phan quỳnh	Hương	N	1979-05-05 00:00:00	Sài gòn	234 Phạm văn hai	AV	NULL

c. Bảng MONHOC

Showing rows 0 - 5 (6 total, Query took 0.0003 seconds.)

```
SELECT * FROM `monhoc` WHERE 1;
```

Profilir

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Extra options

←T→			MaMH	TenMH	SoTiet
Edit	Copy	Delete	01	Cơ sở Dữ liệu	45
Edit	Copy	Delete	02	Trí tuệ Nhân tạo	45
Edit	Copy	Delete	03	Truyền Tin	45
Edit	Copy	Delete	04	Đồ Họa	60
Edit	Copy	Delete	05	Văn Phạm	60
Edit	Copy	Delete	06	Đàm thoại	60

d. Bảng KETQUA

Showing rows 0 - 12 (13 total, Query took 0.0006 seconds.)

```
SELECT * FROM `ketqua` WHERE 1;
```

Profiling

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Extra options

←T→			MaSV	MaMH	Diem
Edit	Copy	Delete	A01	01	2
Edit	Copy	Delete	A01	03	7
Edit	Copy	Delete	A02	01	5
Edit	Copy	Delete	A02	05	9
Edit	Copy	Delete	A03	01	5
Edit	Copy	Delete	A03	03	3
Edit	Copy	Delete	B01	02	6
Edit	Copy	Delete	B01	03	3
Edit	Copy	Delete	B02	01	7
Edit	Copy	Delete	B02	04	10
Edit	Copy	Delete	B03	03	6
Edit	Copy	Delete	B04	05	3
Edit	Copy	Delete	B04	06	4

Câu 3. Thực hiện các truy vấn SQL

1. Hiển thị danh sách sinh viên cơ bản

Showing rows 0 - 9 (10 total, Query took 0.0003 seconds.)

```
SELECT MaSV, HoSV, TenSV, NgaySinh, GioiTinh FROM SINHVIEN;
```

Profiling [Edit inline] [

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key:

Extra options

	MaSV	HoSV	TenSV	NgaySinh	GioiTinh
Edit Copy Delete	A01	Nguyễn thị	Hải	1977-02-23 00:00:00	N
Edit Copy Delete	A02	Trần văn	Chính	1977-12-24 00:00:00	N
Edit Copy Delete	A03	Lê Bạch	Yến	1996-02-21 00:00:00	N
Edit Copy Delete	B01	Trần Thanh	Mai	1977-08-12 00:00:00	N
Edit Copy Delete	B02	Trần thu	Thủy	1977-01-01 00:00:00	N
Edit Copy Delete	B03	Lê thị	Thanh	1975-01-01 00:00:00	N
Edit Copy Delete	B04	Trần trọng	Kim	1977-12-20 00:00:00	N
Edit Copy Delete	C01	Tào hồng	Thiên	1978-07-01 00:00:00	N
Edit Copy Delete	C02	Hoàng minh	Châu	1976-05-03 00:00:00	N
Edit Copy Delete	C03	Phan quỳnh	Hương	1979-05-05 00:00:00	N

2. Danh sách sinh viên sắp xếp theo khoa (tăng) và mã SV (giảm)

Showing rows 0 - 9 (10 total, Query took 0.0003 seconds.) [MaKH: **AV... - TH...**] [MaSV: **C03... - A01...**]

```
SELECT MaSV, HoSV, TenSV, NgaySinh, GioiTinh, MaKH, HocBong FROM SINHVIEN ORDER BY MaKH ASC, MaSV DESC;
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None

Extra options

	MaSV 2	HoSV	TenSV	NgaySinh	GioiTinh	MaKH 1	HocBong
Edit Copy Delete	C03	Phan quỳnh	Hương	1979-05-05 00:00:00	N	AV	NULL
Edit Copy Delete	C02	Hoàng minh	Châu	1976-05-03 00:00:00	N	AV	NULL
Edit Copy Delete	B04	Trần trọng	Kim	1977-12-20 00:00:00	N	AV	120000
Edit Copy Delete	B03	Lê thị	Thanh	1975-01-01 00:00:00	N	AV	NULL
Edit Copy Delete	C01	Tào hồng	Thiên	1978-07-01 00:00:00	N	TH	NULL
Edit Copy Delete	B02	Trần thu	Thủy	1977-01-01 00:00:00	N	TH	NULL
Edit Copy Delete	B01	Trần Thanh	Mai	1977-08-12 00:00:00	N	TH	NULL
Edit Copy Delete	A03	Lê Bạch	Yến	1996-02-21 00:00:00	N	TH	140000
Edit Copy Delete	A02	Trần văn	Chính	1977-12-24 00:00:00	N	TH	120000
Edit Copy Delete	A01	Nguyễn thị	Hải	1977-02-23 00:00:00	N	TH	10000

3. Hiển thị bảng điểm sinh viên

Showing rows 0 - 12 (13 total, Query took 0.0006 seconds.)

```
SELECT S.MaSV, S.HoSV, S.TenSV, K.MaMH, K.Diem FROM SINHVIEN S JOIN KETQUA K ON S.MaSV = K.MaSV;
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL]

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Extra options

MaSV	HoSV	TenSV	MaMH	Diem
A01	Nguyễn thị	Hải	01	2
A01	Nguyễn thị	Hải	03	7
A02	Trần văn	Chính	01	5
A02	Trần văn	Chính	05	9
A03	Lê Bạch	Yến	01	5
A03	Lê Bạch	Yến	03	3
B01	Trần Thanh	Mai	02	6
B01	Trần Thanh	Mai	03	3
B02	Trần thu	Thủy	01	7
B02	Trần thu	Thủy	04	10
B03	Lê thị	Thanh	03	6
B04	Trần trọng	Kim	05	3
B04	Trần trọng	Kim	06	4

4. Sinh viên có tên là "Chính"

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0003 seconds.)

```
SELECT * FROM SINHVIEN WHERE TenSV = 'Chính';
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refr

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Extra options

←T→	MaSV	HoSV	TenSV	GioiTinh	NgaySinh	NoiSinh	DiaChi	MaKH	HocBong
Edit Copy Delete	A02	Trần văn	Chính	N	1977-12-24 00:00:00	Sài Gòn	34 Nguyễn Bỉnh Khiêm	TH	120000

5. Sinh viên có nơi sinh ở "Sài Gòn"

Showing rows 0 - 7 (8 total, Query took 0.0003 seconds.)

```
SELECT * FROM SINHVIEN WHERE NoiSinh = 'Sài Gòn';
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None

Extra options

	MaSV	HoSV	TenSV	GioiTinh	NgaySinh	NoiSinh	DiaChi	MaKH	HocBong
Edit Copy Delete	A01	Nguyễn thị	Hải	N	1977-02-23 00:00:00	Sài Gòn	12 B Võ văn Tần	TH	10000
Edit Copy Delete	A02	Trần văn	Chính	N	1977-12-24 00:00:00	Sài Gòn	34 Nguyễn Bỉnh Khiêm	TH	120000
Edit Copy Delete	B02	Trần thu	Thủy	N	1977-01-01 00:00:00	Sài gòn	45 Nguyễn Thái sơn	TH	NULL
Edit Copy Delete	B03	Lê thị	Thanh	N	1975-01-01 00:00:00	Sài gòn	345 Nguyễn Kiệm	AV	NULL
Edit Copy Delete	B04	Trần trọng	Kim	N	1977-12-20 00:00:00	Sài gòn	123 Lê văn sỹ	AV	120000
Edit Copy Delete	C01	Tào hồng	Thiên	N	1978-07-01 00:00:00	Sài gòn	56 Hoàng Diệu	TH	NULL
Edit Copy Delete	C02	Hoàng minh	Châu	N	1976-05-03 00:00:00	Sài gòn	102 Kỳ Đồng	AV	NULL
Edit Copy Delete	C03	Phan quỳnh	Hương	N	1979-05-05 00:00:00	Sài gòn	234 Phạm văn hai	AV	NULL

6. Sinh viên ở "Hà Nội" thuộc khoa "TH"

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0008 seconds.)

```
SELECT * FROM SINHVIEN WHERE NoiSinh = 'Hà Nội' AND MaKH = 'TH';
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP c

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Extra options

	MaSV	HoSV	TenSV	GioiTinh	NgaySinh	NoiSinh	DiaChi	MaKH	HocBong
Edit Copy Delete	A03	Lê Bạch	Yến	N	1996-02-21 00:00:00	Hà Nội	765 PasTeur	TH	140000

7. Sinh viên họ "Trần" thuộc khoa "AV"

Show query box

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0008 seconds.)

```
SELECT * FROM SINHVIEN WHERE HoSV LIKE 'Trần%' AND MaKH = 'AV';
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Extra options

	MaSV	HoSV	TenSV	GioiTinh	NgaySinh	NoiSinh	DiaChi	MaKH	HocBong
Edit Copy Delete	B04	Trần trọng	Kim	N	1977-12-20 00:00:00	Sài gòn	123 Lê văn sỹ	AV	120000

8. Sinh viên mã bắt đầu bằng B thuộc khoa "AV"

Showing rows 0 - 1 (2 total, Query took 0.0021 seconds.)

```
SELECT * FROM SINHVIEN WHERE MaSV LIKE 'B%' AND MaKH = 'AV';
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [R

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None

Extra options

	MaSV	HoSV	TenSV	GioiTinh	NgaySinh	NoiSinh	DiaChi	MaKH	HocBong
Edit Copy Delete	B03	Lê thị	Thanh	N	1975-01-01 00:00:00	Sài gòn	345 Nguyễn Kiệm	AV	NULL
Edit Copy Delete	B04	Trần trọng	Kim	N	1977-12-20 00:00:00	Sài gòn	123 Lê văn sỹ	AV	120000

9. UPDATE SINHVIEN SET HocBong = HocBong + 50000 WHERE MaKH = 'TH'

3 rows affected. (Query took 0.0027 seconds.)

```
UPDATE SINHVIEN SET HocBong = HocBong + 50000 WHERE MaKH = 'TH';
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

Showing rows 0 - 5 (6 total, Query took 0.0003 seconds.)

```
SELECT * FROM sinhvien WHERE MaKH = "TH";
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None

Extra options

	MaSV	HoSV	TenSV	GioiTinh	NgaySinh	NoiSinh	DiaChi	MaKH	HocBong
Edit Copy Delete	A01	Nguyễn thị	Hải	N	1977-02-23 00:00:00	Sài Gòn	12 B Võ văn Tần	TH	60000
Edit Copy Delete	A02	Trần văn	Chính	N	1977-12-24 00:00:00	Sài Gòn	34 Nguyễn Bỉnh Khiêm	TH	170000
Edit Copy Delete	A03	Lê Bạch	Yến	N	1996-02-21 00:00:00	Hà Nội	765 PasTeur	TH	190000
Edit Copy Delete	B01	Trần Thanh	Mai	N	1977-08-12 00:00:00	Bến tre	32 Lê lai	TH	NULL
Edit Copy Delete	B02	Trần thu	Thủy	N	1977-01-01 00:00:00	Sài gòn	45 Nguyễn Thái sơn	TH	NULL
Edit Copy Delete	C01	Tào hồng	Thiên	N	1978-07-01 00:00:00	Sài gòn	56 Hoàng Diệu	TH	NULL

10. Cộng 0.5 điểm môn Cơ sở dữ liệu (mã 01) cho sinh viên có điểm < 5

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0008 seconds.)

```
SELECT * FROM KETQUA WHERE MaMH = '01' AND Diem < 5;
```

Profiling [Edit inline]

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Extra options

	MaSV	MaMH	Diem
Edit Copy Delete	A01	01	2

1 row affected. (Query took 0.0012 seconds.)

```
UPDATE KETQUA SET Diem = Diem + 0.5 WHERE MaMH = '01' AND Diem < 5;
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

Showing rows 0 - 3 (4 total, Query took 0.0003 seconds.)

```
SELECT * FROM KETQUA WHERE MaMH = '01';
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None

Extra options

←T→				MaSV	MaMH	Diem
Edit	Copy	Delete		A01	01	2.5
Edit	Copy	Delete		A02	01	5
Edit	Copy	Delete		A03	01	5
Edit	Copy	Delete		B02	01	7

11. Xóa dữ liệu kết quả của sinh viên B04

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0002 seconds.)

```
SELECT * FROM sinhvien WHERE MaSV = 'B04';
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Extra options

←T→	MaSV	HoSV	TenSV	GioiTinh	NgaySinh	NoiSinh	DiaChi	MaKH	HocBong
Edit Copy Delete	B04	Trần trọng	Kim	N	1977-12-20 00:00:00	Sài gòn	123 Lê văn sỹ	AV	120000

2 rows deleted. (Query took 0.0015 seconds.)

```
DELETE FROM KETQUA WHERE MaSV = 'B04';
```

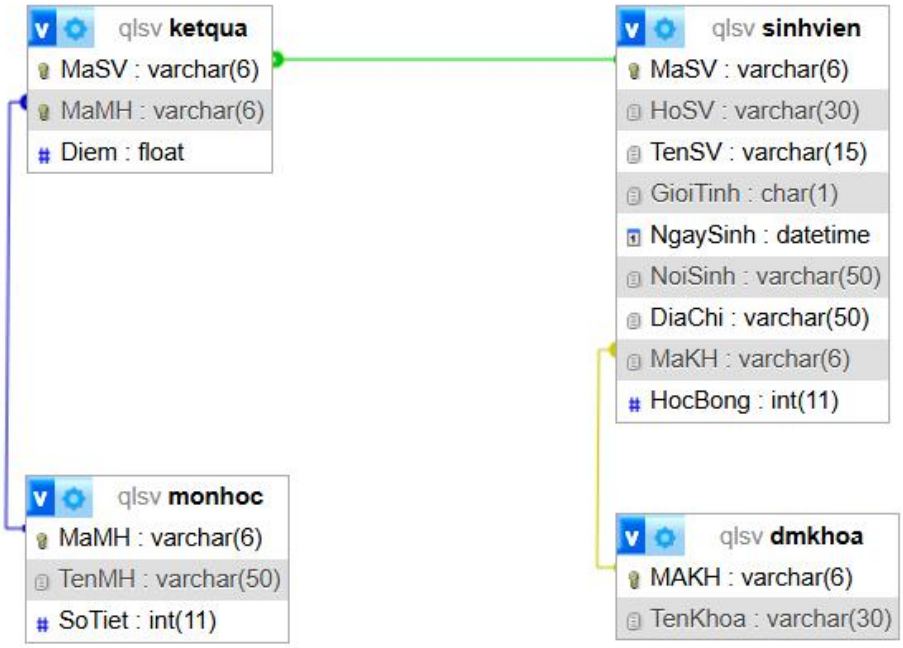
[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

Showing rows 0 - 10 (11 total, Query took 0.0003 seconds.)

```
SELECT * FROM ketqua;
```

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this tab

Extra options

←T→	MaSV	MaMH	Diem
Edit Copy Delete	A01	01	2.5
Edit Copy Delete	A01	03	7
Edit Copy Delete	A02	01	5
Edit Copy Delete	A02	05	9
Edit Copy Delete	A03	01	5
Edit Copy Delete	A03	03	3
Edit Copy Delete	B01	02	6
Edit Copy Delete	B01	03	3
Edit Copy Delete	B02	01	7
Edit Copy Delete	B02	04	10
Edit Copy Delete	B03	03	6

Relationship